

ÁLGEBRA 27 - EJERCICIOS PARA ENTREGAR. Primera parte

Práctica 1

Clase 1

- Sean en $\mathbb{R}^2$ los conjuntos $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid -2 \leq x \leq 3; 1 \leq y \leq 4\}$ y $B = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 \leq x + y \leq 5\}$, y sean $P = (1, -1)$, $Q = (-2, 2)$ y $R = (-1, 3)$.
 - Determinar cuáles de los puntos P, Q, R pertenecen a $A \cap B$ y cuáles a $A \cup B$.
 - Sea $C = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y = 2x\}$. Hallar $A \cap C$ y determinar si $A \cap C \subset B$.
- Sean $A = (1, -3, y)$, $B = (3, x, 6)$ y M el punto medio del segmento AB . Hallar x e y tales que $B - A - M = (0, 6, 6)$.

Clase 2

- Determinar todos los valores de $k \in \mathbb{R}$ tales que $d(A, B) = 5$, si $A = (-1, 0, k)$ y $B = (3, k, 3)$.
- Dados $A = (1, -2, 3)$, $B = (2, 3, 5)$ y $P = (4, a, -1)$, hallar $a \in \mathbb{R}$ para que el triángulo ABP sea rectángulo en B .

Clase 3

- Sea $\mathbb{L}_1$ la recta que pasa por $P = (-3, 1, 3)$ y $Q = (0, -1, 1)$, $\mathbb{L}_2$ la recta paralela a $\mathbb{L}_1$ que pasa por $R = (2, -3, -1)$ y $\mathbb{L}_3 : \lambda(1, 0, -1) + (0, 1, -1)$.
Hallar $\mathbb{L}_1 \cap \mathbb{L}_2$, $\mathbb{L}_1 \cap \mathbb{L}_3$ y $\mathbb{L}_2 \cap \mathbb{L}_3$.
- Sean la recta $\mathbb{L} : \lambda(-1, 1, 3) + (0, -1, 1)$ y el punto $P = (-5, 7, 4)$. Hallar, si es posible, una recta $\mathbb{L}'$ que satisfaga simultáneamente: $\mathbb{L}' \cap \mathbb{L} \neq \emptyset$, $P \in \mathbb{L}'$ y $\mathbb{L}' \perp \mathbb{L}$.

Clase 4

- Hallar un vector de norma 1 que sea ortogonal a $A = (2, -1, -2)$ y a $B = (-2, 2, -3)$ simultáneamente.
- Sean $\Pi_1 : x - 2y + z = 4$ y $\Pi_2 : -2x - 6y + 3z = -3$ planos en $\mathbb{R}^3$. Sea Π el plano que tiene vector normal $N = (1, k^2 + k, k + 1)$ y pasa por el punto $P = (k, 1, -2)$. Hallar todos los valores de $k \in \mathbb{R}$ para los cuales $\Pi_1 \cap \Pi_2 \cap \Pi = \emptyset$.

Clase 5

- Sean $\Pi : x + y - z = -1$, $P = (1, 2, 1)$ y Q el punto del plano Π tal que $d(P, Q) = d(P, \Pi)$. Sea $\mathbb{L}$ la recta que pasa por $A = (-1, 2, 2)$ y por Q .
Hallar todos los puntos de $\mathbb{L}$ que están a distancia $\sqrt{21}$ del punto P .
- Sean el plano $\Pi : x + 2y - z = 3$ y la recta $\mathbb{L} : \lambda(1, 0, -3) + (3, 1, 0)$. Hallar una recta $\mathbb{L}_1$ que verifique simultáneamente: $\mathbb{L}_1 \perp \mathbb{L}$; $\mathbb{L}_1 \cap \mathbb{L} \neq \emptyset$ y $d(P, \Pi) = \sqrt{6}$ para todo $P \in \mathbb{L}_1$.

Práctica 2

Clase 1

1. Hallar $a, b \in \mathbb{R}$ para que $(1, 2, -1, 2)$ sea solución del sistema cuya matriz ampliada es

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & a & 1 & 2 \\ a & 2 & 5 & b & 4 \\ 2b & 1 & 2 & 0 & 2 \end{array} \right)$$

Para los valores hallados, resolver el sistema.

Clase 2

1. Sean $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 3 \\ -1 & 1 & -2 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 1 \\ 6 & -2 \end{pmatrix}$ y $C = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Hallar todas las matrices X que son solución de la ecuación: $AX - B = CX$.

2. Sean $A \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ y $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^{3 \times 1}$, $\mathbf{b} \neq 0$. Se sabe que $\begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix}$ es solución del sistema

$A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ y que $\begin{pmatrix} 2 \\ -4 \\ 8 \end{pmatrix}$ es solución de $A\mathbf{x} = 2\mathbf{b}$. Hallar $a \in \mathbb{R}$ tal que $\begin{pmatrix} 1 \\ -7 \\ a \end{pmatrix}$ sea solución del sistema $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$.

3. Sean $A \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ y $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^{3 \times 1}$, $\mathbf{b} \neq 0$. Los sistemas

$$S_1: A\mathbf{x} = \mathbf{b} \quad \text{y} \quad S_2: \begin{cases} x_1 & + & x_3 & = & 5 \\ & - & x_2 & + & 2x_3 & = & 4 \\ x_1 & + & x_2 & - & x_3 & = & 1 \end{cases}$$

tienen una solución común con tercera coordenada igual a 3. Sabiendo que $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix}$ es solución de S_1 , hallar cuatro soluciones de S_1 .

Práctica 3

Clase 1

1. Sean $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -1 & k & 1 \\ 0 & 3 & 2 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} k & 3 & 0 \\ 4 & k & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Hallar todos los $k \in \mathbb{R}$ tales que A es inversible y $\det(\frac{1}{2}AB) = 2\det(A^{-1}B)$.

Clase 2

1. Sea $S : \begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 = k^2 \\ x_1 + (k+2)x_2 + (k^2-1)x_3 = 4 \\ 2x_1 + (k+4)x_2 + k^2x_3 = k^2 + 4 \end{cases}$.

Hallar $k \in \mathbb{R}$ para que el conjunto de soluciones del sistema S sea la recta $X = \lambda(3, -1, -1) + (4, 0, 0)$.

2. Sea el sistema $S : \begin{cases} x_1 - x_2 + ax_3 = -6 \\ x_1 + x_3 = b \\ x_1 + x_2 + cx_3 = d \end{cases}$.

Hallar los valores de a, b, c, d para que $(1, -1, 2)$ sea una de las infinitas soluciones de S . Para los valores hallados, resolver el sistema.

Práctica 4

Clase 1

1. Hallar, si es posible, $k \in \mathbb{R}$ para que el vector $\mathbf{v}$ pertenezca al subespacio $\mathbb{S}$.

a) $\mathbf{v} = (3, -1, 1, -2)$, $\mathbb{S} = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^4 \mid 2x_1 + kx_2 - x_3 + 4x_4 = 0\}$.

b) $\mathbf{v} = (-1, k, -2, 3)$, $\mathbb{S} = \langle (1, 2, -1, 0), (-1, 1, 0, 1) \rangle$

2. Hallar un conjunto de generadores del subespacio $\mathbb{S} = \left\{ X \in \mathbb{R}^{2 \times 2} \mid \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 9 \end{pmatrix} X = 0 \right\}$.

3. Encontrar un sistema de ecuaciones cuyo conjunto de soluciones sea el subespacio $\mathbb{S} = \langle (1, 3, -1, 0), (0, 1, 2, 1) \rangle$.

Clase 2

1. Hallar una base y la dimensión de $\mathbb{S}$.

a) $\mathbb{S} = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^4 \mid x_1 - x_2 + 2x_3 - x_4 = 0; 3x_1 - 4x_2 + x_3 = 0; x_1 + 7x_3 - 4x_4 = 0\}$.

b) $\mathbb{S} = \langle (2, 1, -1), (1, 1, 2), (1, 0, -3) \rangle$.

2. Determinar la dimensión de $\mathbb{T} = \langle (1, k, 0), (0, -1, k), (2, k, 1) \rangle$ para cada valor de $k \in \mathbb{R}$.

Clase 3

1. Hallar una base de $\mathbb{H} = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^4 / x_1 - x_2 - x_3 = 0\}$ que contenga al vector $(1, -1, 2, 3)$ y a algún vector de la forma $(a, b, -a, -b)$.
2. Sean en $\mathbb{R}^4$ los subespacios
 $\mathbb{S} = \langle (1, 2, 0, -2); (1, 3, a, 2); (a, 5, 2, 0) \rangle$ y $\mathbb{T} = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^4 \mid 2x_1 - ax_3 + x_4 = 0\}$.
Hallar $a \in \mathbb{R}$ para que sea $\mathbb{S} = \mathbb{T}$.

Clase 4

1. Sean en $\mathbb{R}^4$ los subespacios $\mathbb{S} = \langle (1, 1, 0, 1); (0, -1, 1, 0) \rangle$ y
 $\mathbb{T} = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^4 \mid x_1 - x_2 - x_4 = 0; x_1 - 3x_2 - x_3 = 0; 2x_1 + x_3 - 3x_4 = 0\}$.
 - a) Calcular $\dim(\mathbb{S})$ y $\dim(\mathbb{T})$.
 - b) Hallar $\mathbb{S} \cap \mathbb{T}$.
 - c) Hallar una base de $\mathbb{R}^4$ que contenga a una base de $\mathbb{S}$ y a una base de $\mathbb{T}$.
 - d) Hallar un vector $\mathbf{v} \in \mathbb{S} + \mathbb{T}$ tal que $\mathbf{v} \notin \mathbb{S}$ y $\mathbf{v} \notin \mathbb{T}$.

Clase 5

1. Sean en $\mathbb{R}^4$ los subespacios $\mathbb{S} = \langle (3, 0, -1, 1); (1, 2, -1, 0) \rangle$,
 $\mathbb{T} = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^4 / x_1 + x_2 = 0\}$ y $\mathbb{H} = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^4 / x_2 + x_3 + kx_4 = 0\}$.
Hallar, si es posible, $k \in \mathbb{R}$ y un subespacio $\mathbb{W}$ de $\mathbb{R}^4$ tales que $(\mathbb{S} \cap \mathbb{T}) \oplus \mathbb{W} = \mathbb{H}$.
2. Sean $\mathbb{H}_1 = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^4 / x_1 + ax_2 + bx_3 = 0\}$, $\mathbb{H}_2 = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^4 / 2x_1 - x_2 + x_3 + x_4 = 0\}$ y
 $\mathbb{S} = \langle (1, 0, 1, 4); (4, 2, 0, 3) \rangle$.
Hallar los valores de a y b , y un subespacio $\mathbb{T} \subset \mathbb{H}_2$ tales que $\mathbb{S} \oplus \mathbb{T} = \mathbb{H}_1$.

Clase 6

1. Sean $\mathbb{H} = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^4 / 2x_1 - x_2 - x_3 + x_4 = 0\}$, $\mathbb{W} = \langle (0, 1, 1, 1); (-1, 2, 1, 0) \rangle$ y $\mathbb{S} = \langle (0, 1, 1, 2) \rangle$. Hallar, si es posible, un subespacio $\mathbb{T} \subset \mathbb{R}^4$ que cumpla simultáneamente:
$$\mathbb{S} \oplus \mathbb{T} = \mathbb{H} \quad \text{y} \quad \mathbb{T} \cap \mathbb{W}^\perp \neq \{0\}.$$
2. Sean $\mathbb{H} = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^4 / x_1 - x_2 + x_3 + ax_4 = 0\}$ y $\mathbb{S} = \langle (1, -2, 0, 1) \rangle$. Hallar, si es posible, $a \in \mathbb{R}$ y un subespacio $\mathbb{T} \subset \mathbb{R}^4$ tal que se cumplan simultáneamente:

$$\mathbb{S} \oplus \mathbb{T} = \mathbb{H} \quad \text{y} \quad \mathbb{T} \cap \left(\mathbb{H}^\perp + \langle (-1, 1, 1, 1) \rangle \right) \neq \{0\}.$$

Clase 7

1. Sean $B = \{(1, 1, 0); (-2, 1, 1); (-2, 2, 3)\}$ y $B' = \{(2, 2, 2); (1, 2, 3); (-1, 1, 1)\}$ bases de $\mathbb{R}^3$. Hallar todos los $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^3$ que tienen las mismas coordenadas en ambas bases, y decidir si pertenecen al subespacio $\mathbb{S} = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^3 / x_1 - x_3 = 0\}$.
2. Sea $B = \{(2, 1, 1); \mathbf{v}_2; \mathbf{v}_3\}$ una base de $\mathbb{R}^3$ y sean $\mathbf{v} = (-3, 1, 5)$, $\mathbf{w} = (8, 5, 9)$ y $\mathbf{z} = (-4, 1, 1)$. Sabiendo que las coordenadas de $\mathbf{v}$ en la base B son $(\mathbf{v})_B = (-2, 1, 3)$ y las coordenadas de $\mathbf{w}$ en la base B son $(\mathbf{w})_B = (3, 2, 2)$, calcular las coordenadas de $\mathbf{z}$ en la base B .

ÁLGEBRA 27 - EJERCICIOS PARA ENTREGAR. Segunda parte

Práctica 5

Clase 1

1. Hallar la expresión de la transformación lineal

$$f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^{2 \times 2} \text{ tal que } f(1, -1) = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \text{ y } f(-2, 1) = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}.$$

2. En cada caso, decidir si existe una transformación lineal f que satisfice las condiciones y, en los casos en que exista, determinar si es única.

- a) $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3, f(1, 1) = (1, 0, 0), f(-1, 0) = (0, 1, 1), f(-1, 1) = (0, 0, 0).$
- b) $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3, f(1, 1) = (1, 0, 0), f(-1, 0) = (0, 1, 1), f(-1, 1) = (1, 2, 2).$
- c) $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2, f(1, 1, -1) = (2, 1), f(-1, 1, 0) = (-3, 2), f(1, 3, -2) = (0, 1).$
- d) $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2, f(1, 1, -1) = (2, 1), f(-1, 1, 0) = (-3, 2), f(1, 3, -2) = (1, 4).$

Clase 2

1. Sea $f: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3, f(\mathbf{x}) = (x_1 - x_2 + x_4, x_2 - x_3, x_1 - x_3 + x_4).$

- a) Hallar una base de $\text{Nu}(f)$ y una base de $\text{Im}(f).$
- b) Sean $\mathbb{S} = \langle (-1, 4, 2, -1); (1, -1, 0, 1) \rangle, \mathbb{T} = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^3 \mid 2x_1 + 3x_2 - x_3 = 0\}$ y $\mathbf{v} = (0, 1, 1).$ Hallar $f(\mathbb{S}), f^{-1}(\mathbb{T})$ y $f^{-1}(\mathbf{v}).$

2. Sea $B = \{\mathbf{v}_1; \mathbf{v}_2; \mathbf{v}_3\}$ una base de un espacio vectorial $\mathbb{V}.$ Sea $f: \mathbb{V} \rightarrow \mathbb{V}$ una transformación lineal tal que

$$f(\mathbf{v}_1) = \mathbf{v}_1 + 2\mathbf{v}_2, \quad f(\mathbf{v}_2) = \mathbf{v}_1 + k\mathbf{v}_2 + 3\mathbf{v}_3 \quad \text{y} \quad f(\mathbf{v}_3) = \mathbf{v}_2 + k\mathbf{v}_3.$$

- a) Determinar todos los $k \in \mathbb{R}$ para los cuales f es monomorfismo.
- b) Para cada $k \in \mathbb{R},$ calcular el núcleo de $f.$

Clase 3

1. Sean $\mathbb{S} = \langle (1, 0, 1, 0); (0, 1, 1, -1) \rangle$ y $\mathbb{T} = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^4 \mid x_1 - x_2 + x_4 = 0; x_1 + 2x_4 = 0\}.$ Definir, si es posible, una transformación lineal $f: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$ que verifique

$$f(\mathbb{S}) \subset \mathbb{T}, \quad f(\mathbb{T}) = \mathbb{S} \quad \text{y} \quad \dim(\text{Im}(f)) = 2.$$

2. Sean $\mathbb{S} = \langle (2, 1, 3, 3) \rangle$ y $\mathbb{T} = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^4 \mid x_1 - 2x_2 + x_3 - x_4 = 0\}.$

Definir, si es posible, una transformación lineal $f: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$ que verifique simultáneamente: $\text{Nu}(f) \oplus \mathbb{S} = \mathbb{T}$ y $\text{Nu}(f \circ f) = \mathbb{T}.$

Clase 4

1. Sean $B = \{\mathbf{v}_1; \mathbf{v}_2; \mathbf{v}_3\}$ y $B' = \{\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2 + \mathbf{v}_3; \mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2; \mathbf{v}_1\}$ bases de un espacio vectorial $\mathbb{V}$, y sea $f: \mathbb{V} \rightarrow \mathbb{V}$ la transformación lineal tal que

$$f(\mathbf{v}_1) = -\mathbf{v}_1 + 2\mathbf{v}_2 + 3\mathbf{v}_3, \quad f(\mathbf{v}_2) = \mathbf{v}_1 - \mathbf{v}_2 \quad \text{y} \quad f(\mathbf{v}_3) = \mathbf{v}_2 - 2\mathbf{v}_3.$$

Hallar $M_B(f)$, $M_{B'B}(f)$ y $M_{BB'}(f)$.

2. Sea $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ la transformación lineal tal que $M(f) = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$. Hallar, si es posible, una base B de $\mathbb{R}^3$ tal que $M_{BE}(f) = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$.

Clase 5

1. Sean $B = \{(1, 1, 0); (1, -1, 1); (1, 0, 0)\}$, $B' = \{(1, 1, 0); (0, -1, 1); (0, 0, 1)\}$ bases de $\mathbb{R}^3$ y $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ la transformación lineal tal que $M_{BB'}(f) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 1 & 1 \\ 1 & 5 & -4 \end{pmatrix}$.

Sea $\mathbb{S} = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^3 / x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 0\}$. Dar una base de $f(\mathbb{S})$.

2. Sea $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ la transformación lineal definida por

$$f(x_1, x_2, x_3) = (-3x_1 + x_2, x_2 - x_3, x_1 + x_2 - x_3).$$

Sean $B = \{(1, 0, 0); (-1, -2, 1); (1, 1, -1)\}$ una base de $\mathbb{R}^3$ y $g: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ la transformación lineal tal que $M_{BE}(g) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 3 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 3 \end{pmatrix}$.

Hallar una base de $\text{Nu}(f \circ g)$ y una base de $\text{Im}(f \circ g)$.

Clase 6

1. Sean $B = \{(2, 1, 0); (1, 1, 1); (0, 0, 1)\}$ y $B' = \{(1, 0, 0); (1, 1, 0); (1, 1, 1)\}$ bases de $\mathbb{R}^3$, $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ la transformación lineal tal que $M_{BB'}(f) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ y $\mathbb{S} =$

$$\{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^3 / 2x_1 - x_2 - x_3 = 0\}.$$

Determinar todos los valores de $a \in \mathbb{R}$ para los cuales $f(a, 0, -1) \in \mathbb{S}$.

2. Sean $f: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$ la transformación lineal definida por

$$f(x_1, x_2, x_3, x_4) = (x_1 - x_2 + x_3 + 2x_4, x_1 - x_2 + x_4, x_3 + x_4, x_1 - x_2 - x_3),$$

$$\text{y } \mathbb{S} = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^4 / x_1 - 2x_2 = x_2 - x_3 + x_4 = 0\}.$$

Definir, si es posible, una transformación lineal $g: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$ que verifique simultáneamente:

$$g \circ f = 0, \quad (f \circ g)(\mathbb{S}) = 0, \quad \dim(\text{Im}(g)) = 2, \quad (0, 0, 0, 1) \in \text{Im}(g).$$

Práctica 6

Clase 1

1. Representar en el plano el conjunto $\{z \in \mathbb{C} / |z - 1| \leq |z + 3 - 2i|\}$.
2. Dar la forma binómica de todos los $z \in \mathbb{C}$ tales que $z(\bar{z} - 2) = 7 + 4i$.

Clase 2

1. Dar la forma trigonométrica y la forma binómica de $z = \frac{(-1 + \sqrt{3}i)^{11}}{(1 + i)^{18}}$.
2. Hallar todos los $z \in \mathbb{C}$ tales que $z^8 = \frac{1 + \sqrt{3}i}{\sqrt{3} - i}$.
3. Hallar todos los $z \in \mathbb{C}$ tales que $z^5 \bar{z} = 2(1 + i)^4$ y $\operatorname{Re}(z) < 0$.

Clase 3

1. Hallar, si existen, $a, b \in \mathbb{R}$ tales que $-3x + 5 = a(x^2 - x + 2) + b(2x^2 + x - 1)$.
2. Determinar todas las raíces del polinomio $P(x) = x^2 - 3x + 3 + i$.

Clase 4

1. Sea $P(x) = x^3 - \sqrt{3}x^2 - 2x + 4\sqrt{3}$. Se sabe que alguna de las soluciones de la ecuación $z^5 = -16\bar{z}$, con $\operatorname{Re}(z) > 0$, es raíz de P . Hallar todas las raíces de P .
 2. Hallar un polinomio $P \in \mathbb{R}[x]$ de grado mínimo tal que todas las soluciones de la ecuación $z^3 = -1$ sean raíces de P , P tenga alguna raíz doble y $P(1) = 2$.
 3. Sean $P(x) = x^4 - 2x^3 + 8x^2 - 6x + 15$ y $Q(x) = x^3 - 4x^2 + 9x - 10$. Hallar todas las raíces de P , sabiendo que P y Q tienen alguna raíz común.
-

Práctica 7

Clase 1

1. En cada uno de los siguientes casos, hallar, si existe, una base B de $\mathbb{R}^3$ para la cual $M_B(f)$ sea diagonal:

a) $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ tal que $M(f) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & -5 & -4 \\ 0 & 8 & 7 \end{pmatrix}$

b) $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ tal que $M(f) = \begin{pmatrix} -1 & 2 & -1 \\ 0 & -5 & -4 \\ 0 & 8 & 7 \end{pmatrix}$

c) $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ tal que $M(f) = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 2 \\ 0 & -5 & -4 \\ 0 & 8 & 7 \end{pmatrix}$

2. Sea $A = \begin{pmatrix} 6 & 0 & 0 \\ 1 & k & -2 \\ 1 & -2 & 4 \end{pmatrix}$.

- a) Hallar el valor de $k \in \mathbb{R}$ para que 2 sea autovalor de A .
b) Para el valor hallado, decidir si A es diagonalizable y, en caso afirmativo, dar una matriz inversible C y una matriz diagonal D tales que $A = C D C^{-1}$.

Clase 2

1. Sean $B = \{\mathbf{v}_1; \mathbf{v}_2; \mathbf{v}_3\}$ y $B' = \{\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_3; \mathbf{v}_1 - \mathbf{v}_2; \mathbf{v}_1 - \mathbf{v}_2 + \mathbf{v}_3\}$ bases de un espacio vectorial $\mathbb{V}$ y $f: \mathbb{V} \rightarrow \mathbb{V}$ la transformación lineal tal que $M_{B'B'}(f) = \begin{pmatrix} -3 & -3 & 0 \\ 2 & 0 & -2 \\ 3 & 3 & 3 \end{pmatrix}$.
Hallar, si es posible, una base B'' de $\mathbb{V}$ tal que $M_{B''}(f)$ sea diagonal, y dar $M_{B''}(f)$.

2. Sea $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ la transformación lineal tal que $M(f) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -6 & 4 & -3 \\ k & -2 & 3 \end{pmatrix}$.

Hallar $k \in \mathbb{R}$ para que f sea diagonalizable y, para el valor hallado, dar una base de $\mathbb{R}^3$ formada por autovectores de f .
